

2. 理想光学系统

本章内容

2.1 理想光学系统与共线成像理论

2.2 理想光学系统的基点与基面

2.3 理想光学系统的物像关系

2.4 理想光学系统的放大率

2.5 理想光学系统的组合

2.6 透镜

本章小结

问题是什么？

- 理想光学系统：
 - 1) 结构组成
 - 2) 功能构成
 - 3) 光学参数
 - 4) 成像特征
 - 5) 放大率
- 构建理想光学系统：近轴（ $<5^\circ$ ）光学系统
（透镜、平面镜、反射镜、...）→适用于
→任意大空间、任意光束

2.1 理想光学系统 共线成像理论

* 理想光学系统模型：基于近轴光学成像模型

扩展到：任意大空间

任意宽光束

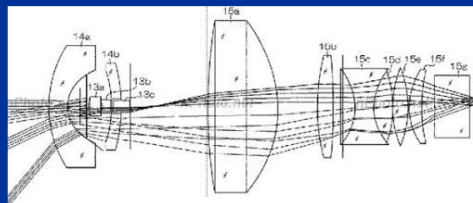
物像共轭、共线成像

* 理想光学系统：1) 近轴区内

2) 近轴区外→与实际光学系统存在差别

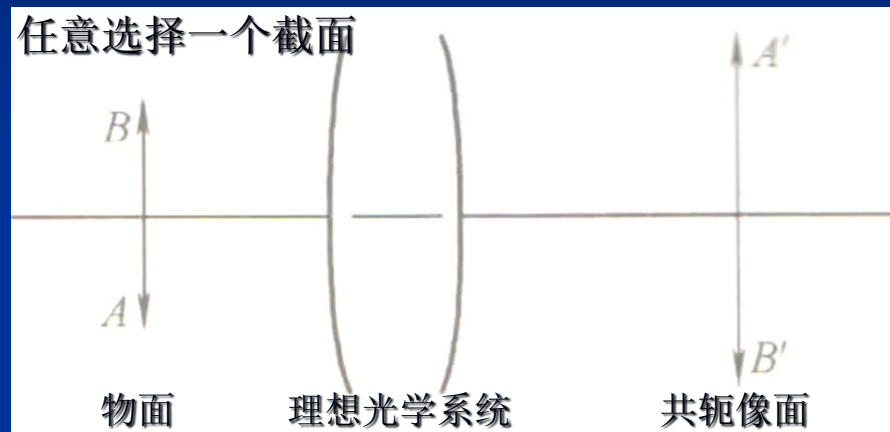
→满足若干条件，减除差别

→特殊成像功能、用途



子午面（过光轴的截面、无限多）

- 1) 光轴上的物点，共轭像点在光轴上
- 2) 一个子午面内的轴外物点，共轭像点在物面的共轭像面内
- 3) 过光轴的任意截面（子午面）：成像性质相同



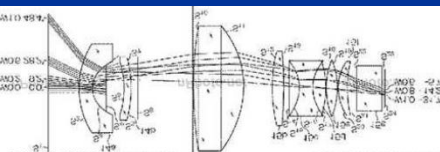
物像共轭：任何一个物点：发出的光线交于一个像点

点物个一：于交线光的发出←点像个一

物←→一一对应←→像

垂直光轴的物面，共轭像面垂直光轴

共线成像：点→成像→点、直线→成像→直线、面→成像→面



2) 垂直光轴平面物→共轭平面像的几何形状：与物相似
物像上点的大小比例：常数

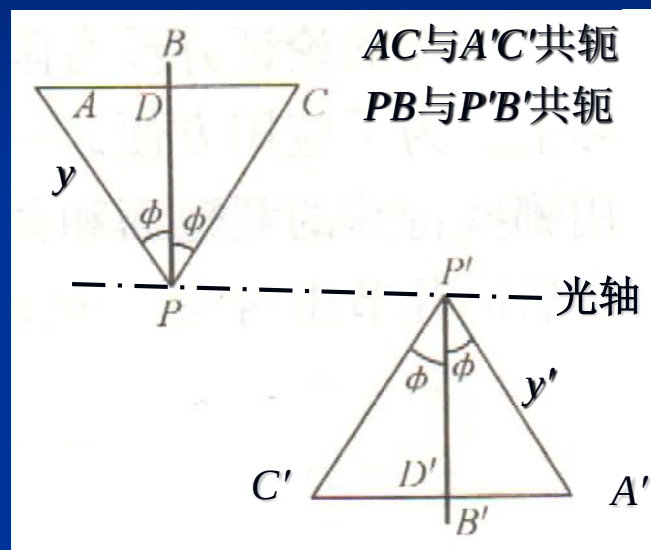
$$\varphi_p = \varphi_{p'} = \varphi$$

$$AP = BP = CP = y$$

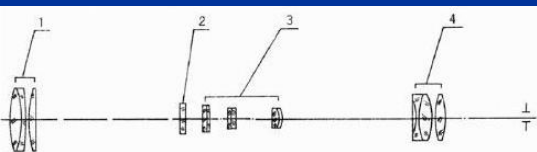
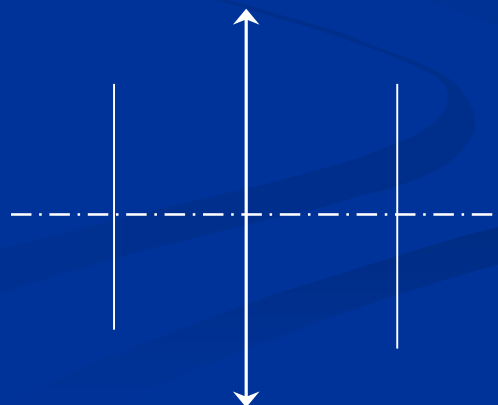
$$A'P' = B'P' = C'P' = y'$$

$$\frac{P'D'}{PD} = \frac{y' \cos \varphi}{y \cos \varphi} = \frac{y'}{y} \quad \text{与} \varphi \text{角无关}$$

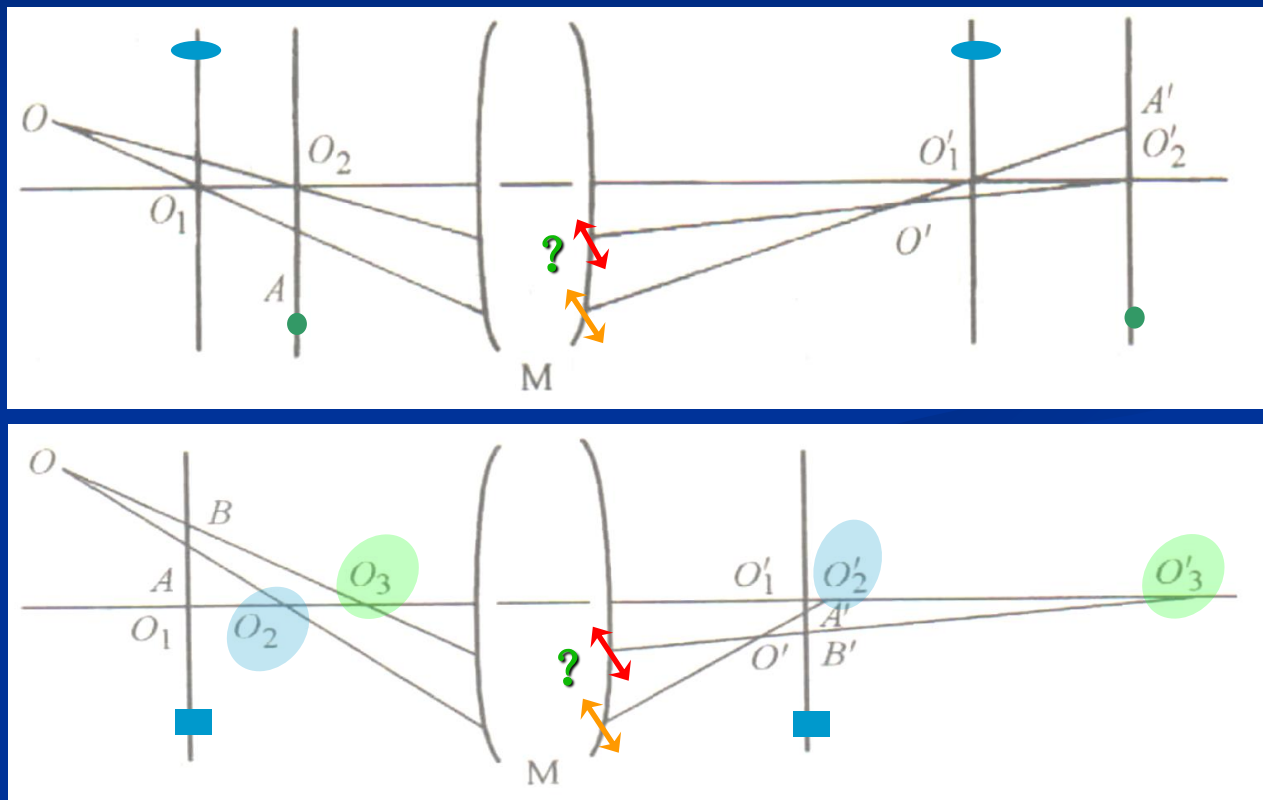
物空间



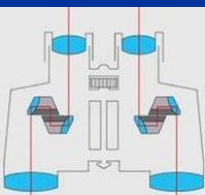
像空间



3) 物像关系确定：已知→两对共轭面的位置、放大率？
 → 一对共轭面的位置、放大率？
 +轴上两共轭点位置



放大率？→不能总是找与放大率相关的
 物点、像点相对位置 → 定义：基点、基面



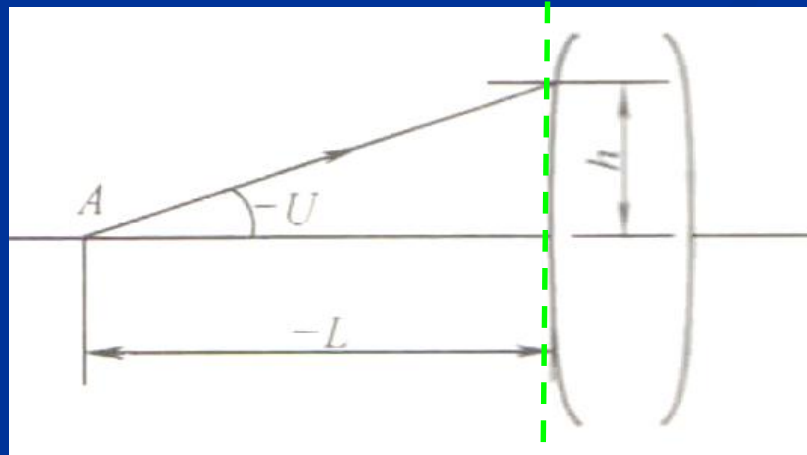
2.2 理想光学系统 基点与基面

物空间光线→像空间总存在：共轭光线

1) 无限远轴上物点的光线：与光轴平行

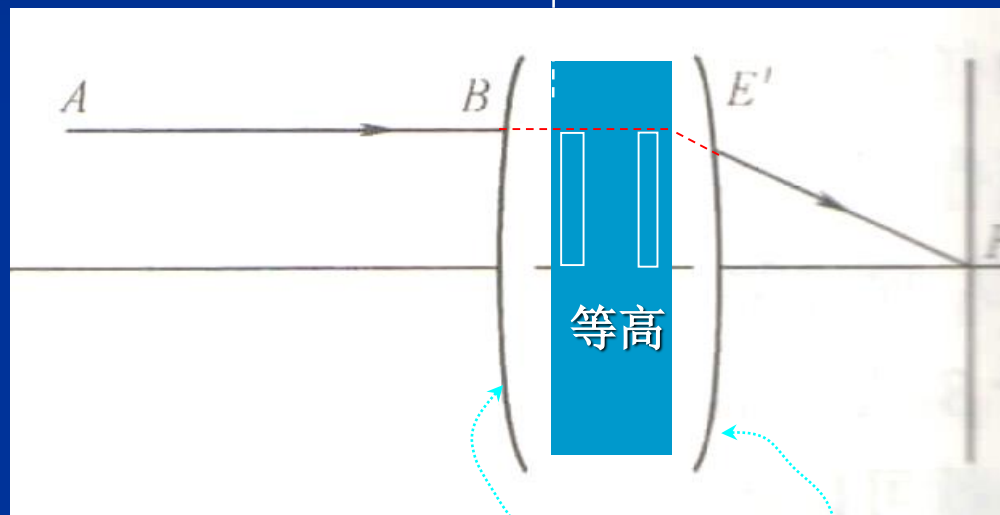
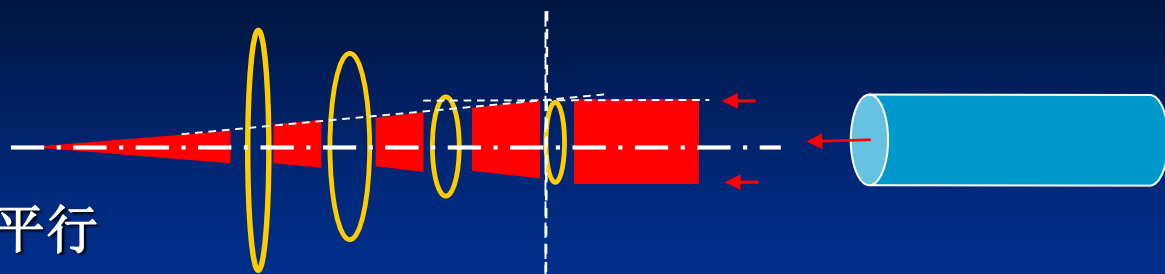
$$\tan -U = \frac{h}{-L} \quad \tan U = \frac{h}{L}$$

$$\text{令 } L \rightarrow \infty, U \rightarrow 0$$



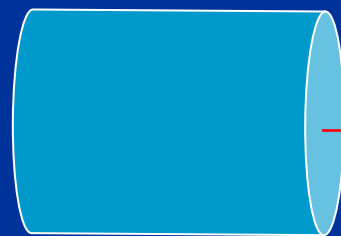
2) 像方焦点、焦平面 像方主点、主平面

无限远平行
入射光线

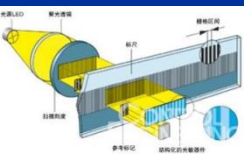
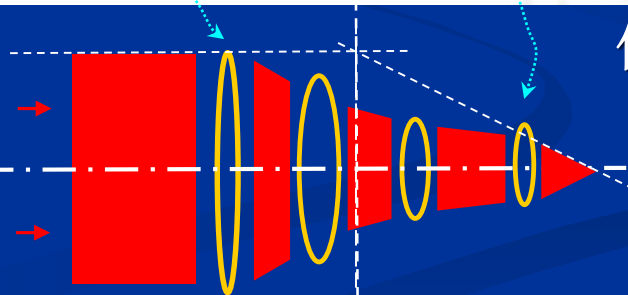


像方
焦点

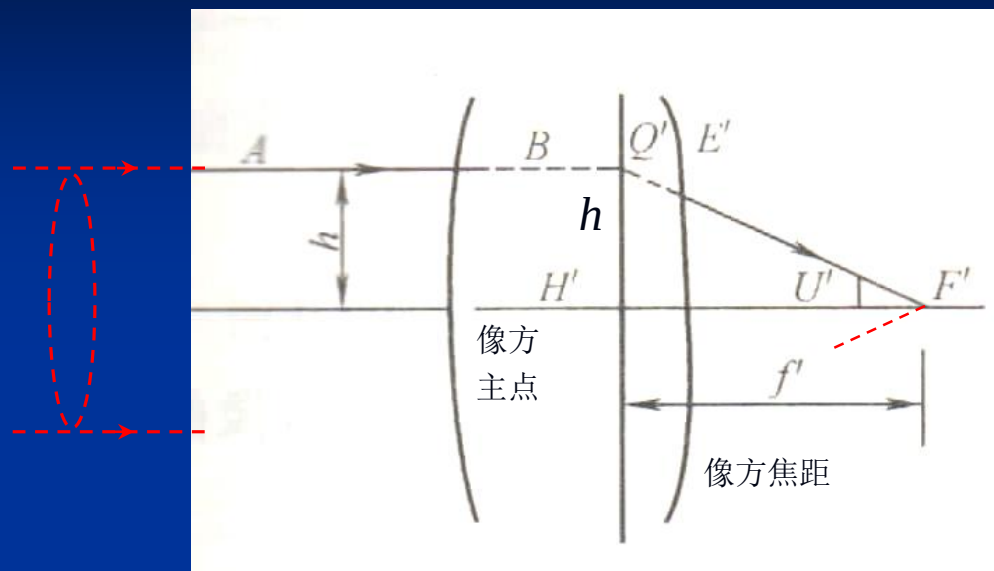
无限远处
共轭物面



像方焦平面

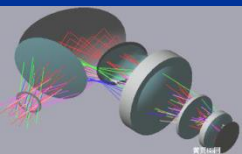


入射光束



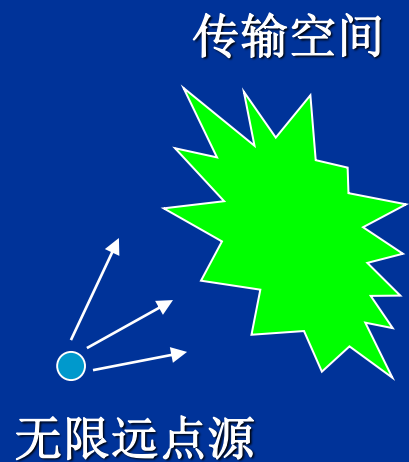
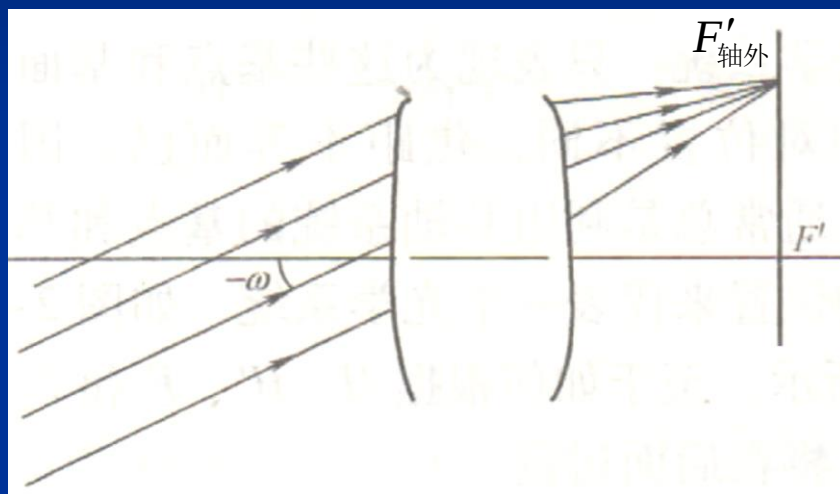
像方主面

聚焦光线 $E'F'$ 孔径角: $\tan U' = \frac{h}{f'}$

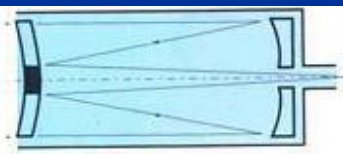


3) 无限远轴外物体光线

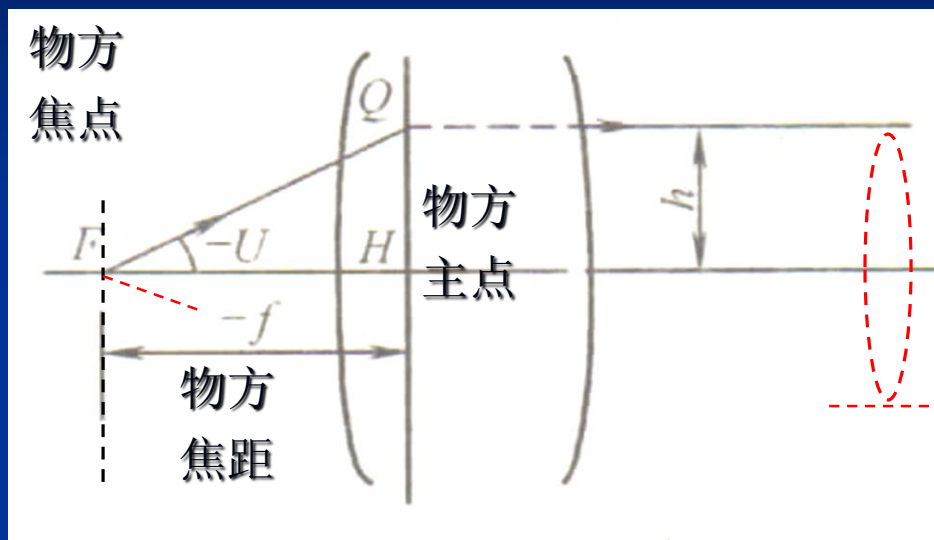
无限远轴外物点
共轭像点
轴外焦点



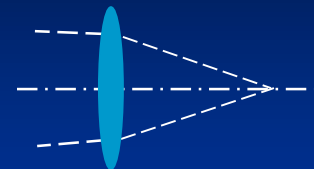
$$\omega \rightarrow 0, \quad F'_{\text{轴外}} \rightarrow F'$$



4) 无限远轴上像点的对应物点



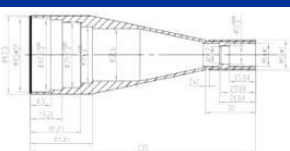
光路压缩



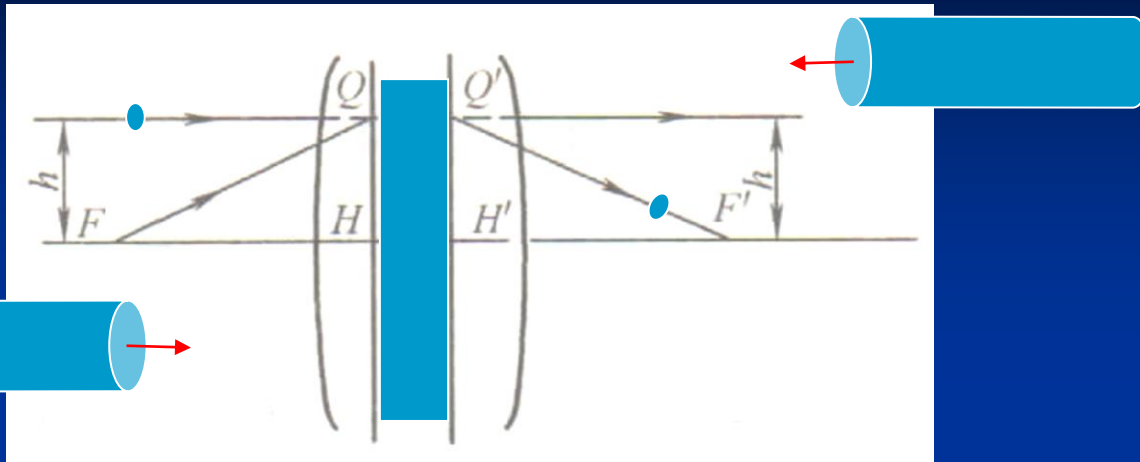
出射光束

汇聚在无限远处

发散光线 FQ 孔径角: $\tan U = \frac{h}{f}$



5) 物方、像方主面



Q 、 Q' ：共轭， $\beta=1$

物方主面、像方主面：共轭

主面垂轴放大率：1

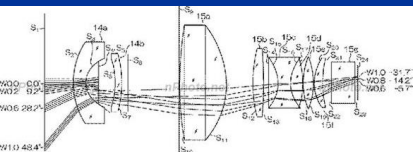
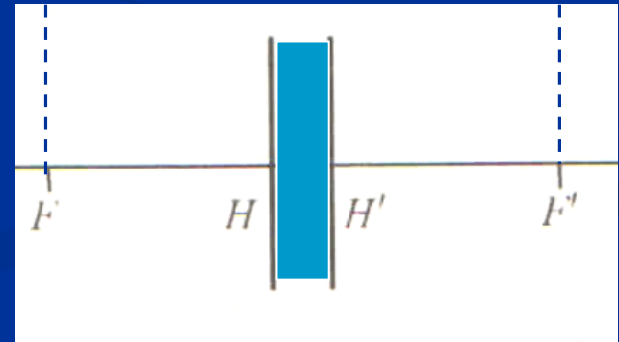
主点： H 、 H'

理想光学系统：

一对
一对

主点、
焦点、
基点

主面、
焦面、
基面



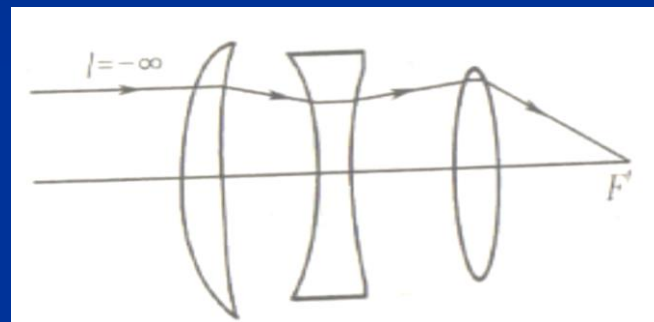
6) 实际光学系统近轴区可用理想光学系统模型表征

问题？ 计算基点位置、焦距

逐面计算（光路追迹）

初始条件： $l_1 = -\infty, h_1 = 10\text{mm}, i_1 = h_1 / r_1$

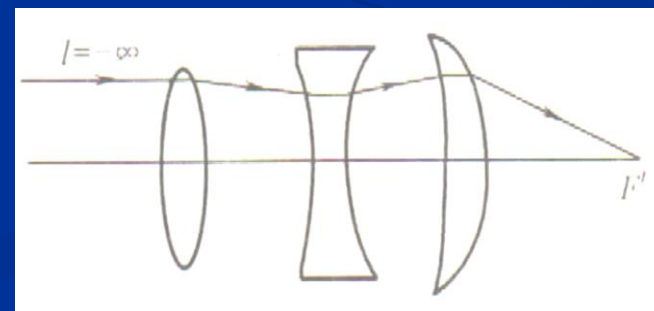
得到： 像方焦距、像方主点



逐面计算（光路追迹）

初始条件： $l_1 = -\infty, h_1 = 10\text{mm}, i_1 = h_1 / r_1$

得到： 物方焦距、物方主点



详见教材p20-四、（部分）

2.3 理想光学系统 物像关系

问题？

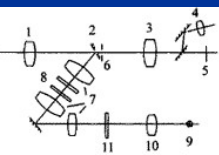
光学系统，有：主点、主面、焦面

目标：位置、大小、指向

确定像：位置、大小、正到、虚实

无限远物点、焦点/能量压缩点/像点

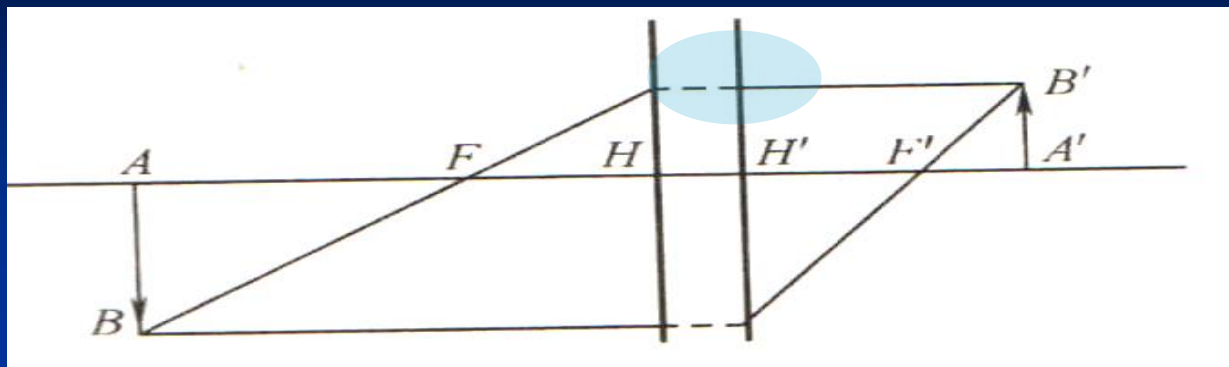
有限远物点、像点/能量压缩点/非焦点



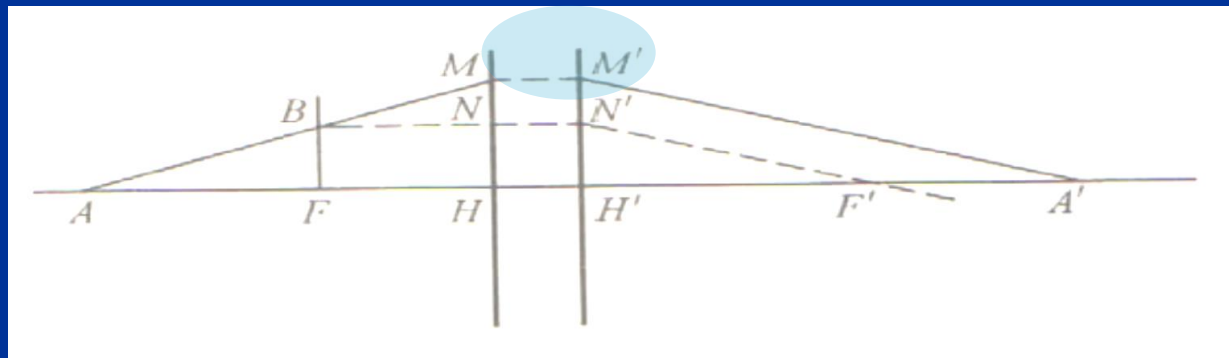
1) 图解法

为什么要平行光轴？

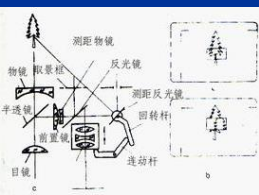
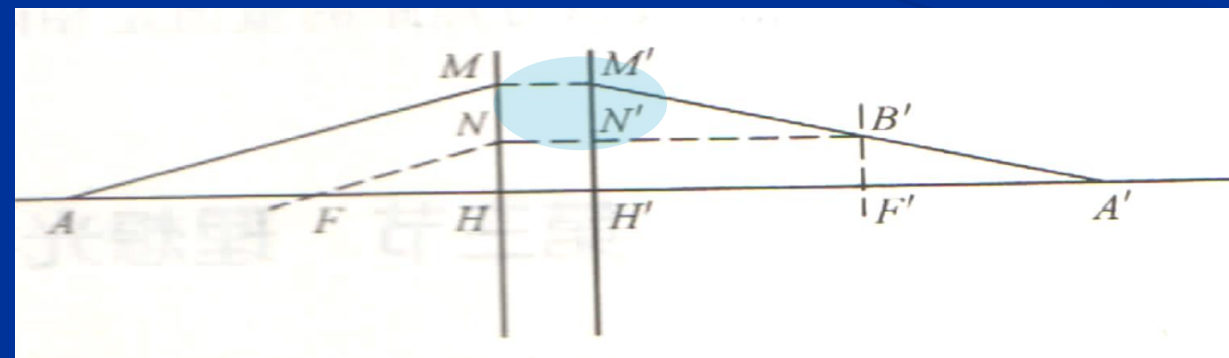
♂ - 1



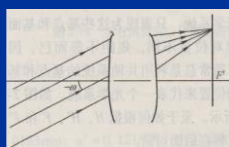
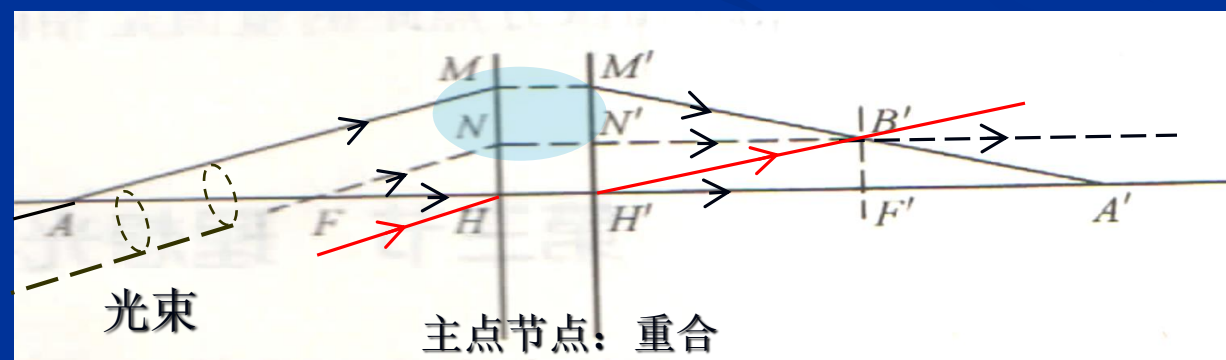
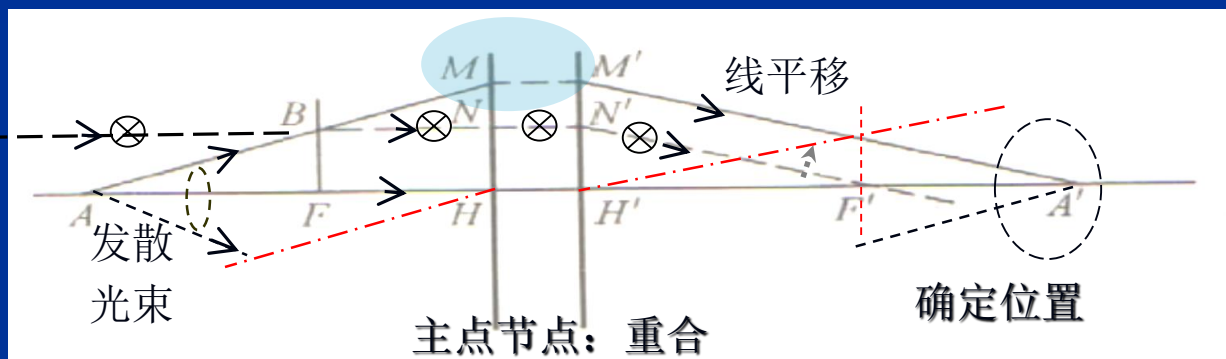
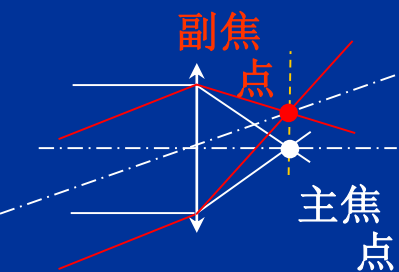
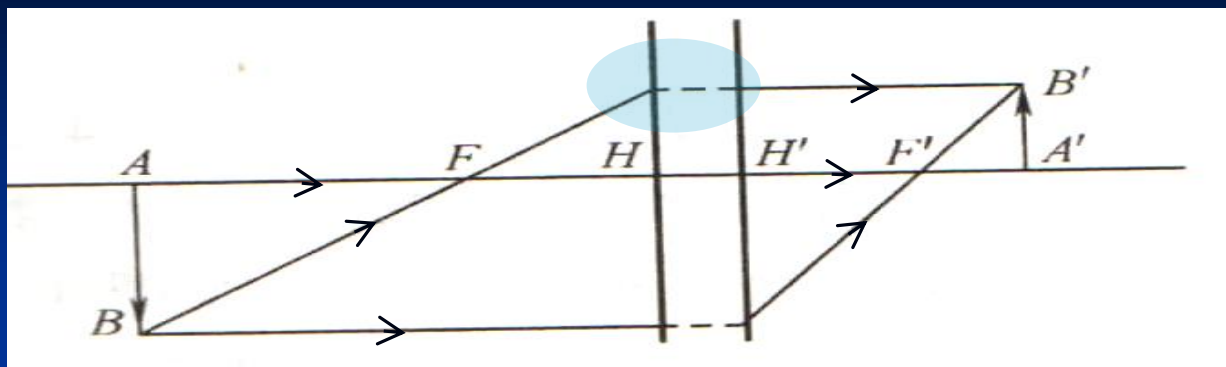
♂ -1.1



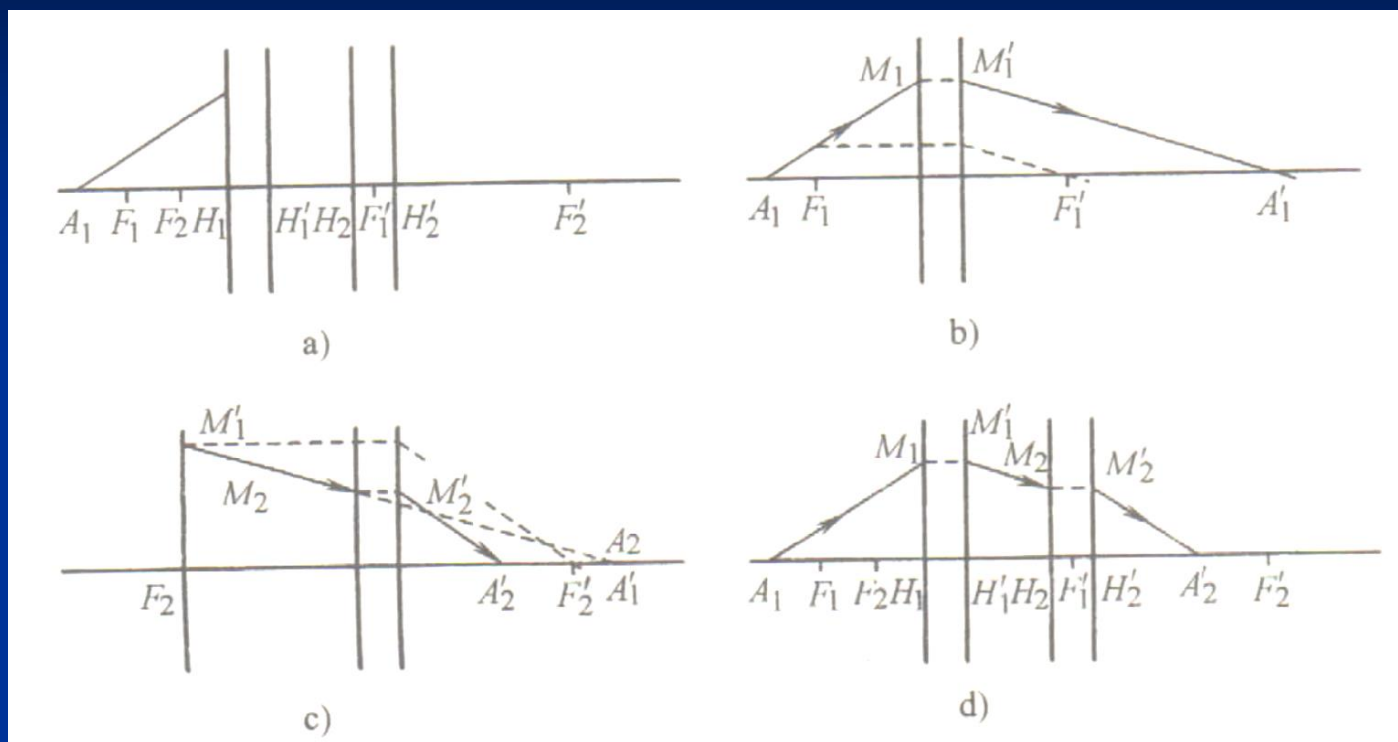
♂ -1.2



仅画出光束中的一条光线！



2) 解析法：光线追迹图示



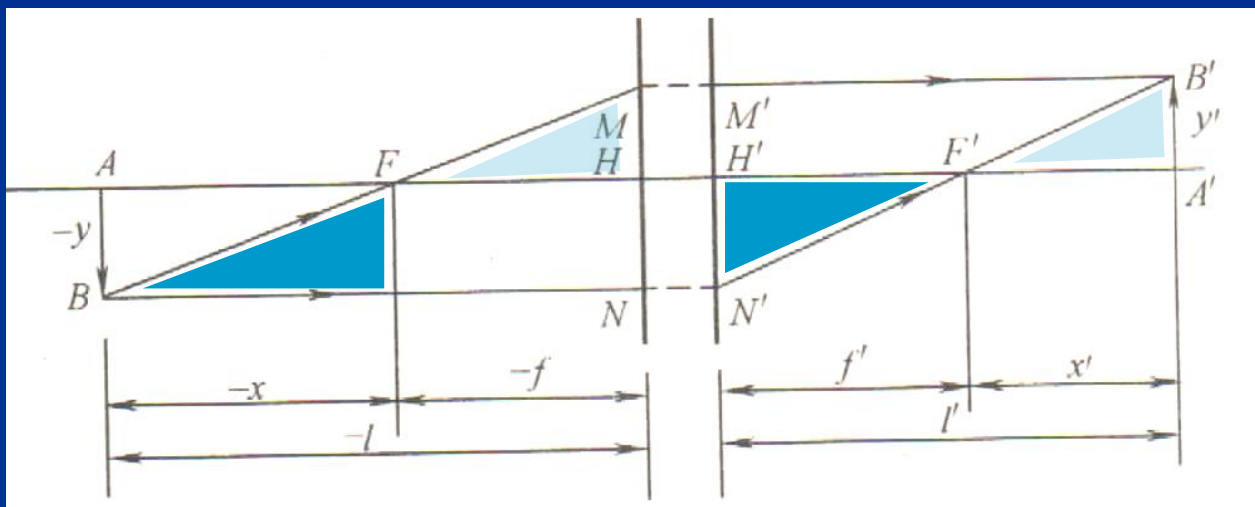
无限远物点→共轭→像方焦点
 物方焦点→共轭→无限远像点
 物方主点→共轭→像方主点

物方主点处、像方主点处→垂轴放大率=1



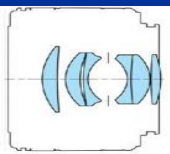
2-1) 解析法：牛顿公式

条件：以焦点 F 和 F' 为起始点，基于简单的相似关系，
计算 x 和 x'



$$xx' = ff'$$

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$



2-2) 解析法：高斯公式

条件：以主点 H 和 H' 为起始点，计算 l 和 l'

$$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1$$

$$xx' = ff'$$

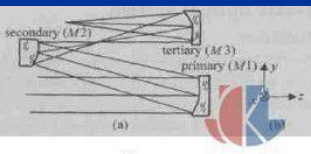
$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l}$$

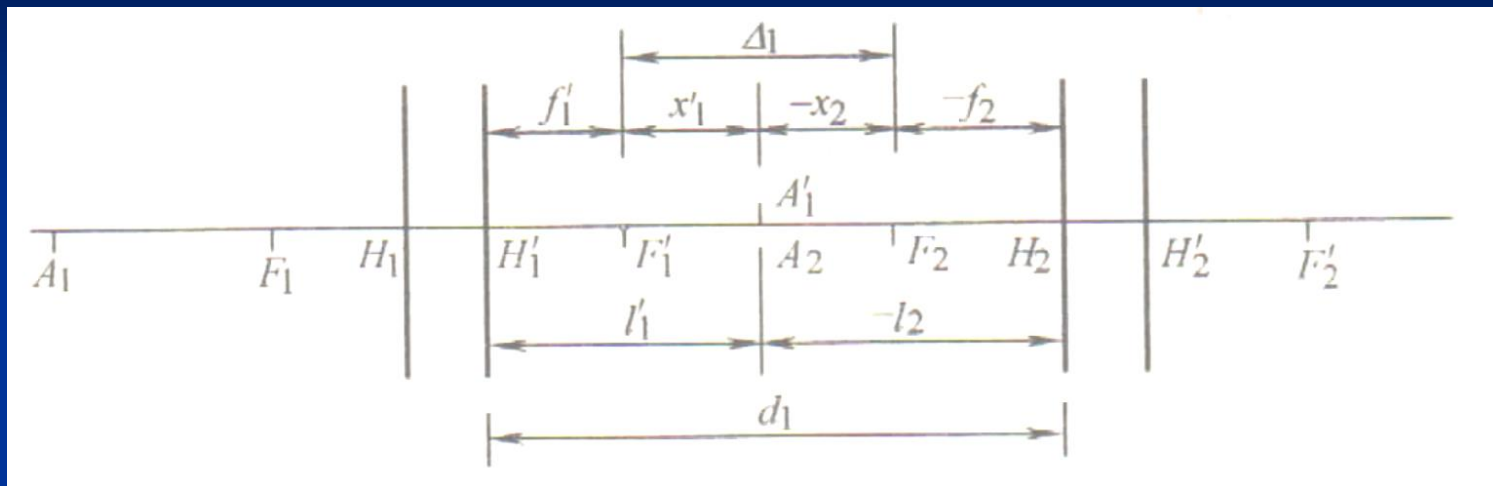
物空间和像空间介质相同时， $f' = -f$

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

$$\beta = \frac{l'}{l}$$

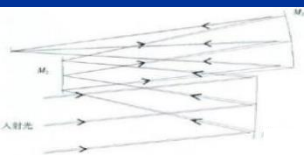


3) 多光组光学系统计算

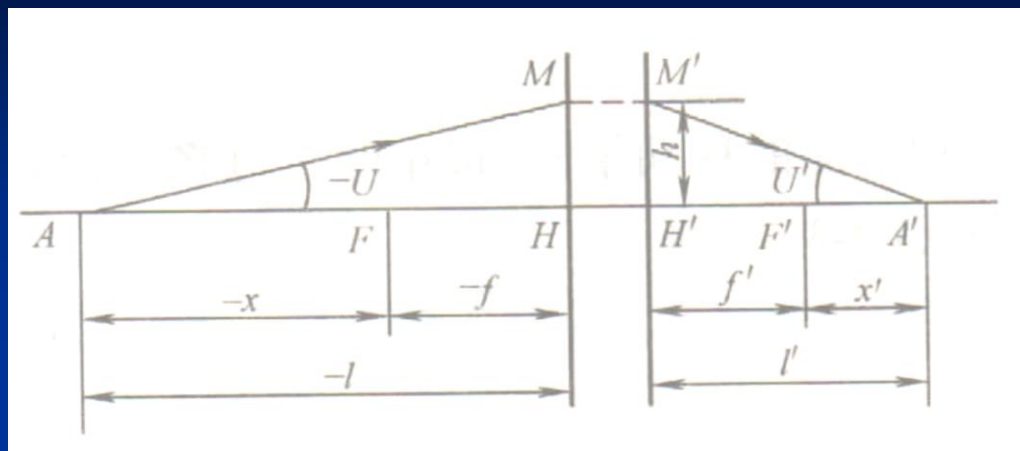


第一光组的像→是→第二光组的物

$$\beta = \frac{y'_k}{y_1} = \frac{y'_1}{y_1} \frac{y'_2}{y_2} \cdots \frac{y'_k}{y_k} = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_k$$



4) 理想光学系统：拉赫公式、共轭焦距关系



$$l \tan U = h = l' \tan U'$$

$$f y \tan U = -f' y' \tan U'$$

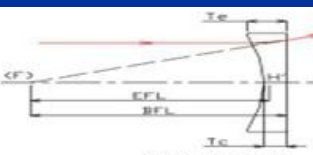
近轴光: $\tan U = u$ $f y u = -f' y' u'$

焦距关系: $\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}, \quad \frac{f'}{f} = (-1)^{k+1} \frac{n'}{n}$

含k个反射面

拉赫公式: ($n y u = n' y' u'$ 近轴光)

$$n y \tan U = n' y' \tan U'$$



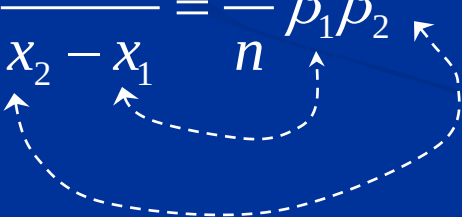
2.4 理想光学系统 放大率

放大率：垂轴放大率、轴向放大率、角放大率

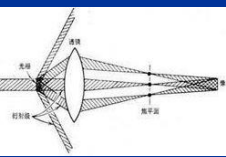
轴向放大率，1) 微动：

$$\alpha = \frac{dx'}{dx} = \frac{dl'}{dl} = -\beta^2 \frac{f'}{f} = \frac{n'}{n} \beta^2 = \beta^2, (n' = n)$$

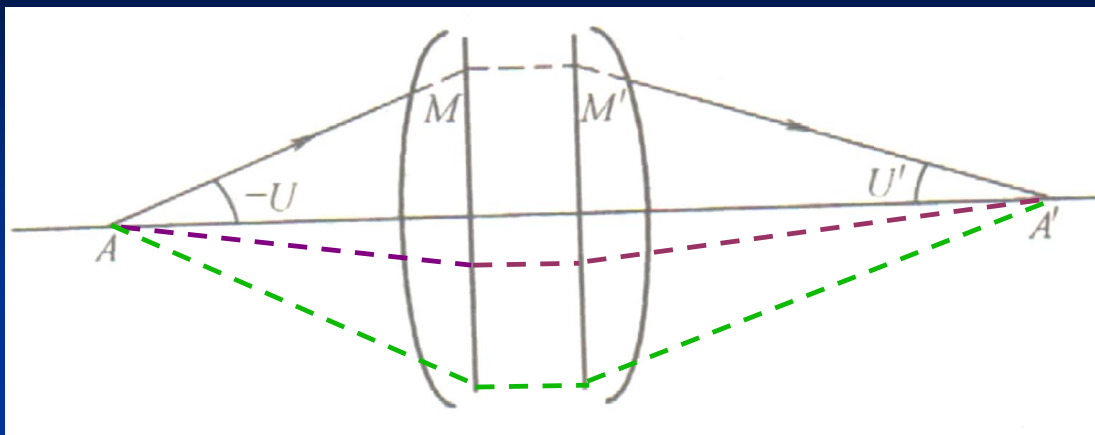
2) 显著移动：

$$\bar{\alpha} = \frac{\Delta x'}{\Delta x} = \frac{x'_2 - x'_1}{x_2 - x_1} = \frac{n'}{n} \beta_1 \beta_2$$


轴向放大率 $\neq$ 垂向放大率：像形变 $\rightarrow$ 轴向挤扁、拉伸



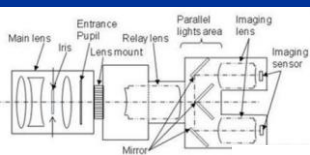
角放大率



$$\gamma = \frac{\tan U'}{\tan U} = \frac{n}{n'} \frac{1}{\beta} = \frac{n}{n'} \frac{y}{y'}$$

- * 仅与物像位置相关
- * 过同一共轭点的任意共轭光线的角放大率：常数

理想光学系统： $\alpha\gamma = \beta$

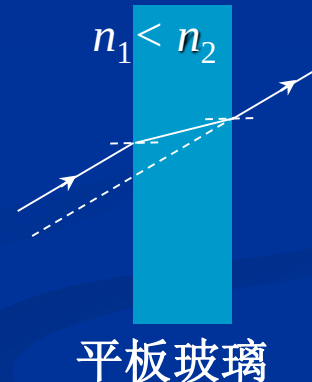
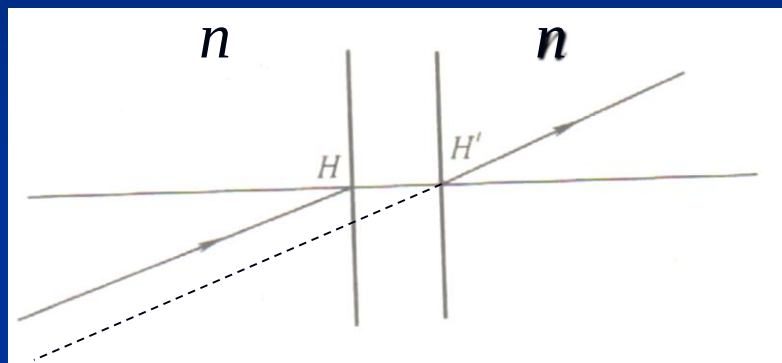


光学系统基点：主点

节点：角放大率=1的一对共轭点

⧫ -2

主点=节点

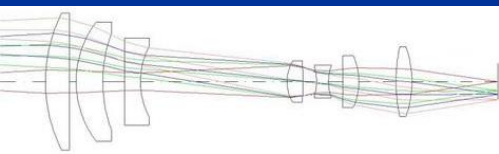


物、像方同种介质，主面：共轭面

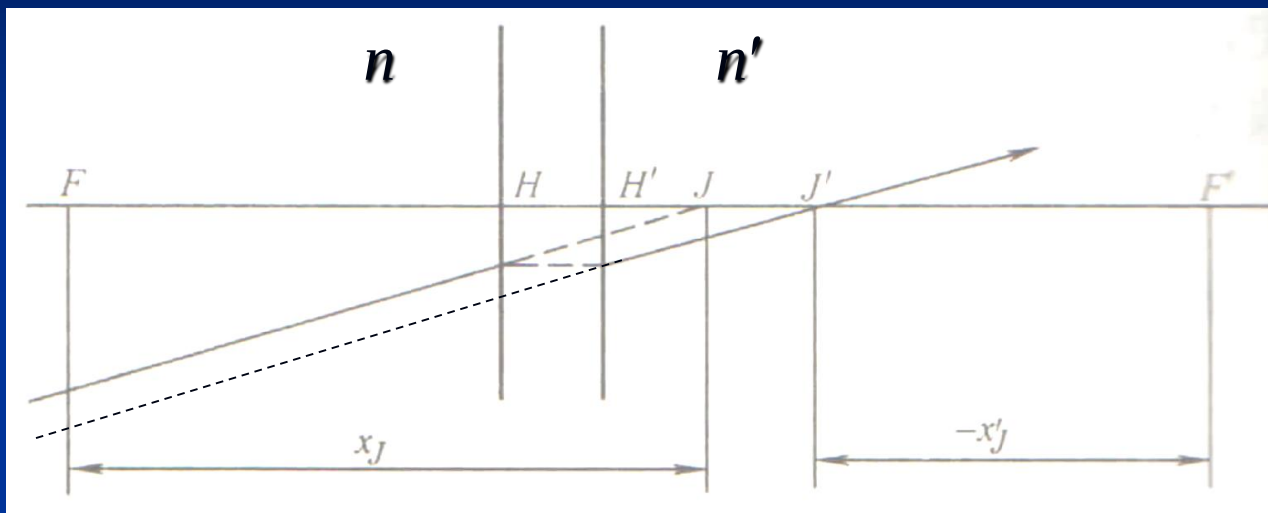
主点/节点： H 、 H' 共轭

过主点/节点的入射光、出射光：平行、方向不变

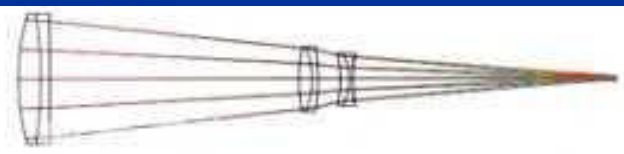
角放大率：
$$\gamma = \frac{\tan U'}{\tan U} = \frac{n}{n'} \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta} = 1$$



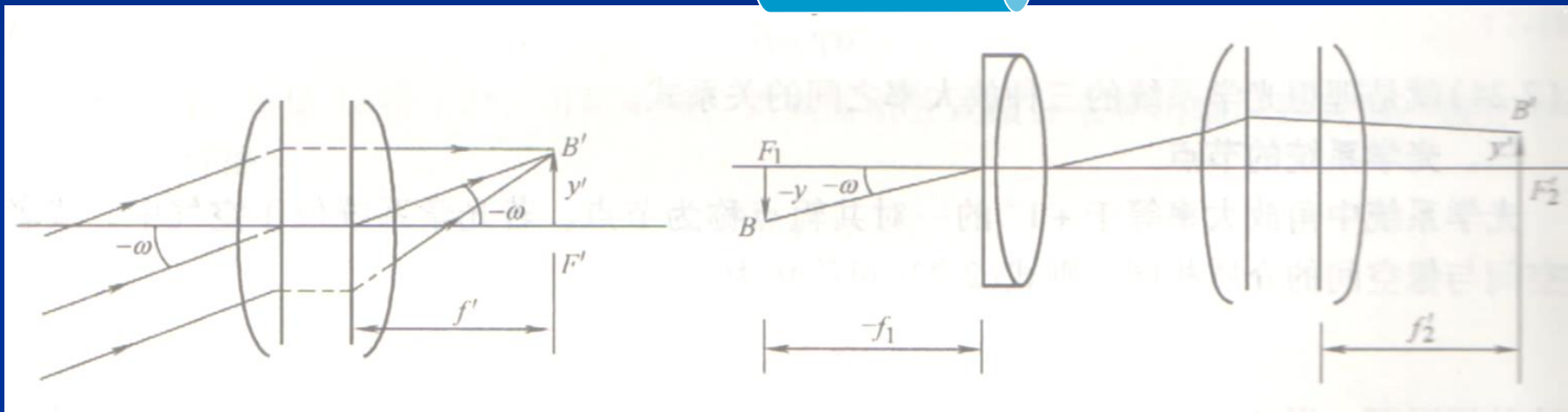
主点 $\neq$ 节点



物、像方介质不同：主点（ H 、 H' ）、节点（ J 、 J' ） $\rightarrow$ 分离
过节点（ J 、 J' ）的：入射光、出射光 $\rightarrow$ 平行



用平行光管测：焦距 f'_2



平行光管

$$y' = f' \tan(-\omega) = -f' \tan \omega$$

$$f'_2 = \frac{f_1}{y} y'$$



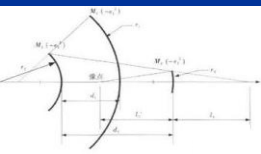
2.5 理想光学系统 组合架构

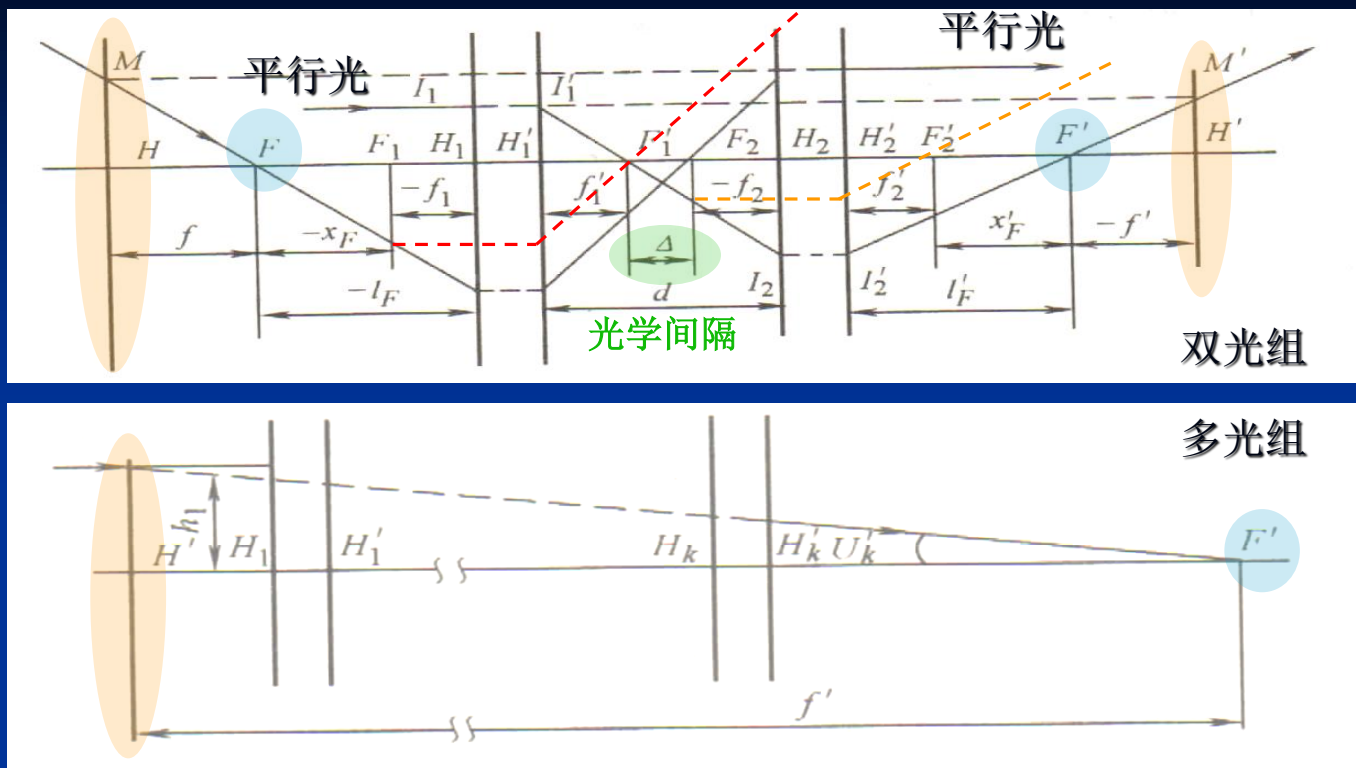
问题？

多光学系统组合：等效→一个光学系统

确定：等效主点、等效节点

物、像方：等效焦点、等效焦距

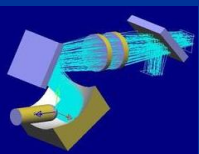




- 1) 基于前述原理逐镜解算参数
- 2) 基于一条光线投射高度和角度追迹，解算参数

$$\tan U'_i = \tan U_i + \frac{h_i}{f'_i}$$

$$f' = \frac{h_1}{\tan U'_k}$$

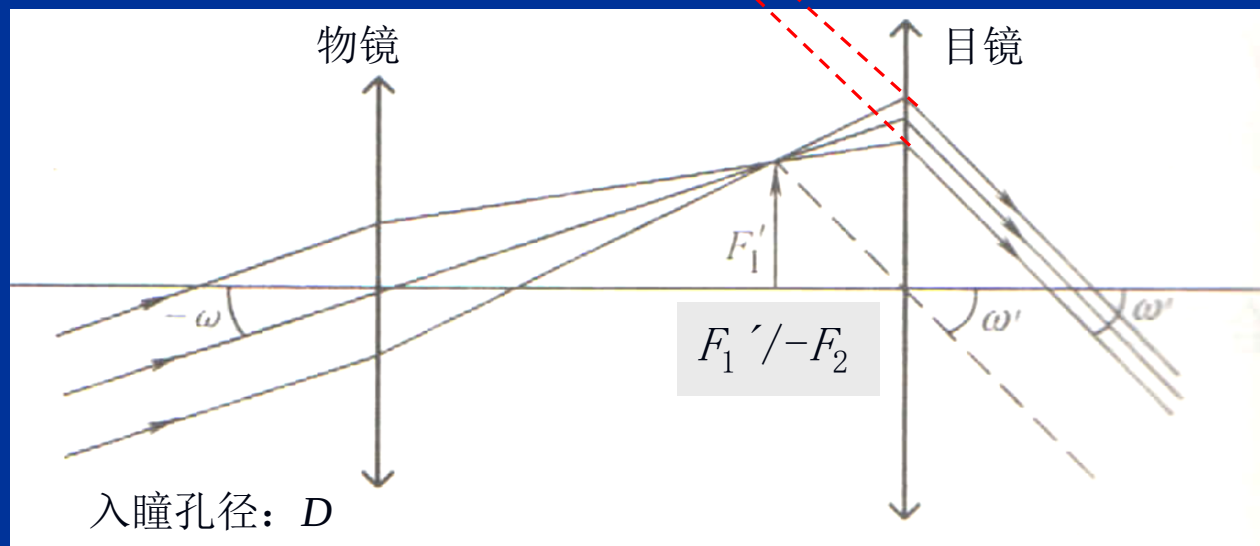
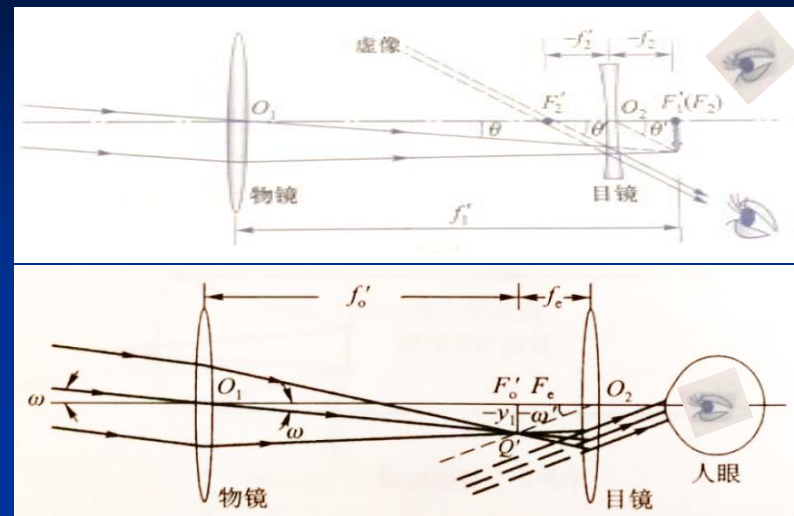


无限远

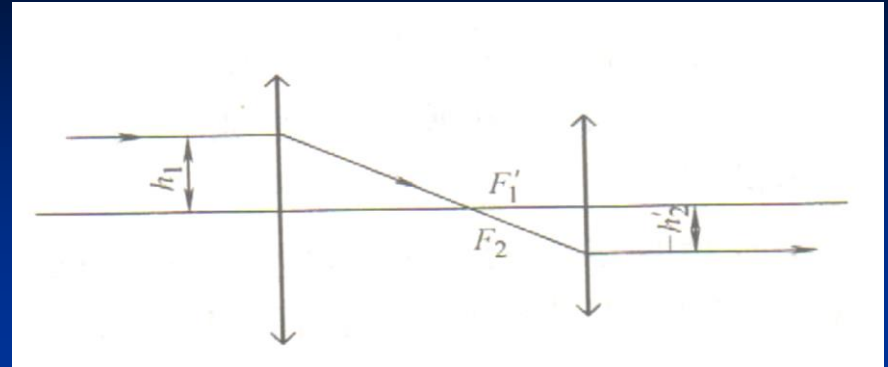
调变放大程度

$$\Gamma = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} = \frac{F_1'}{-F_2}$$

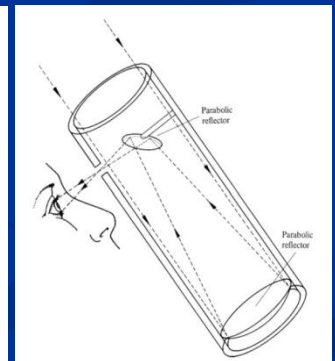
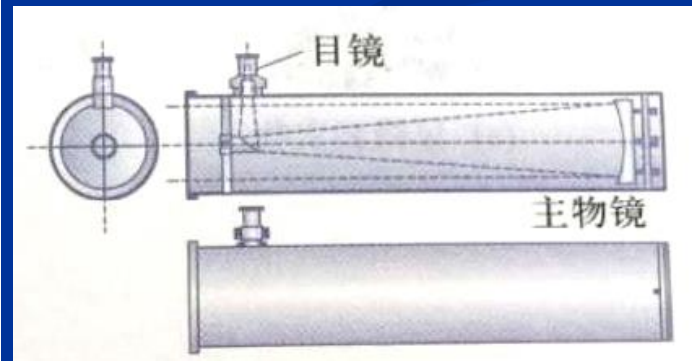
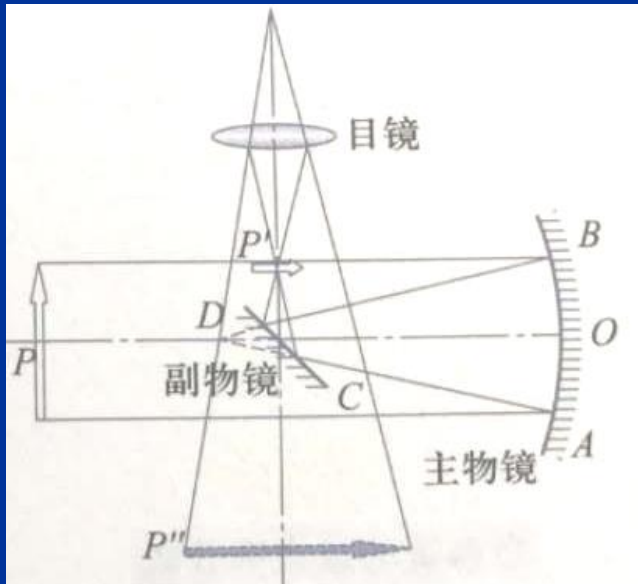
$$\text{极限分辨角: } \varphi = \frac{140''}{D}$$



望远镜

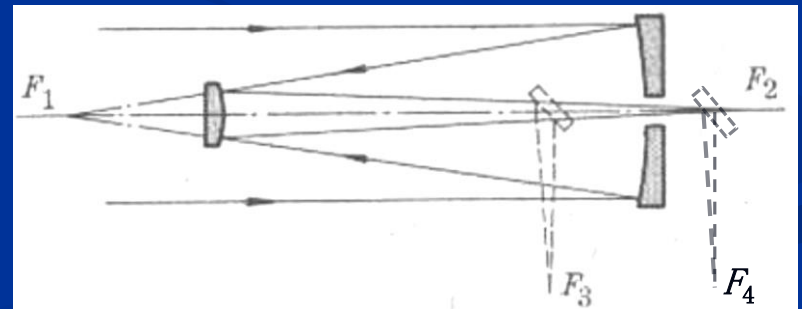
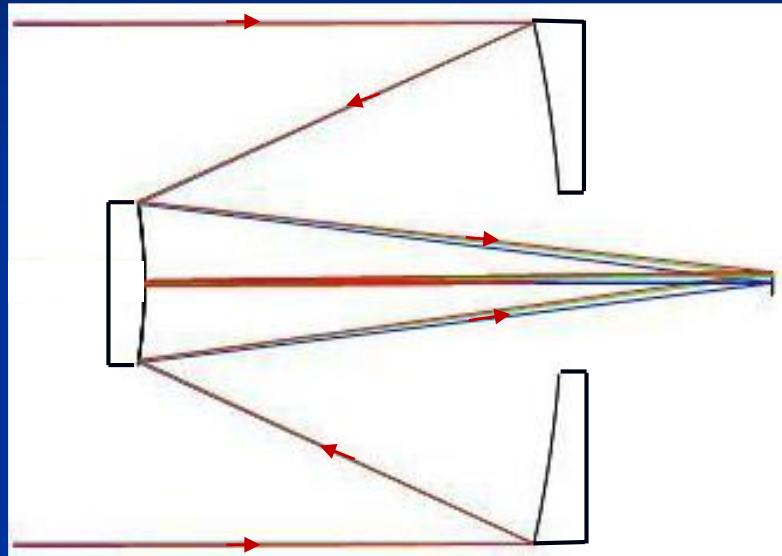
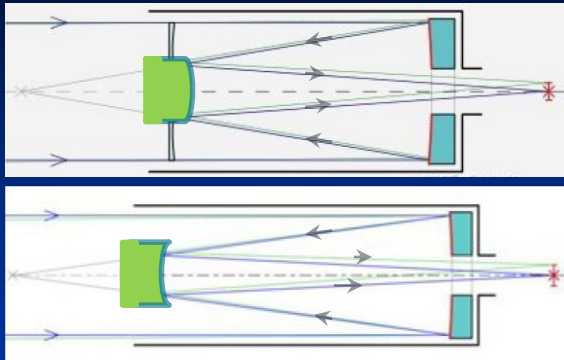


束压缩系统

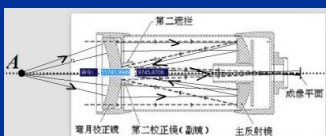


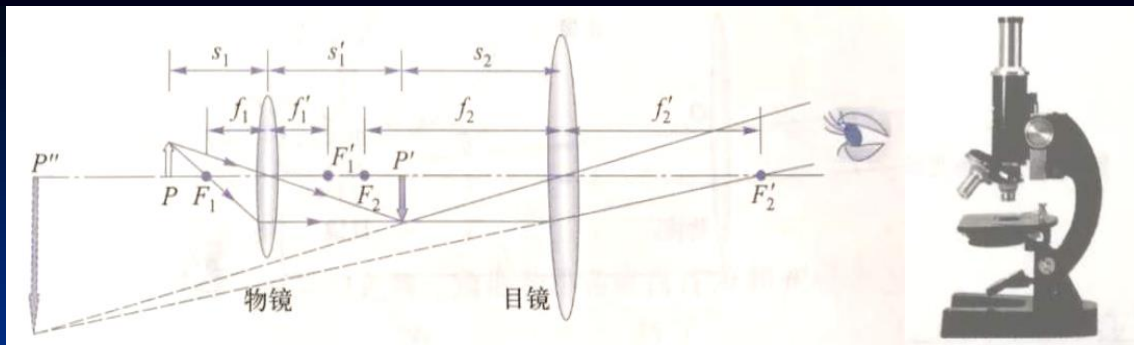
反射式望远镜

卡塞格林望远镜



分光

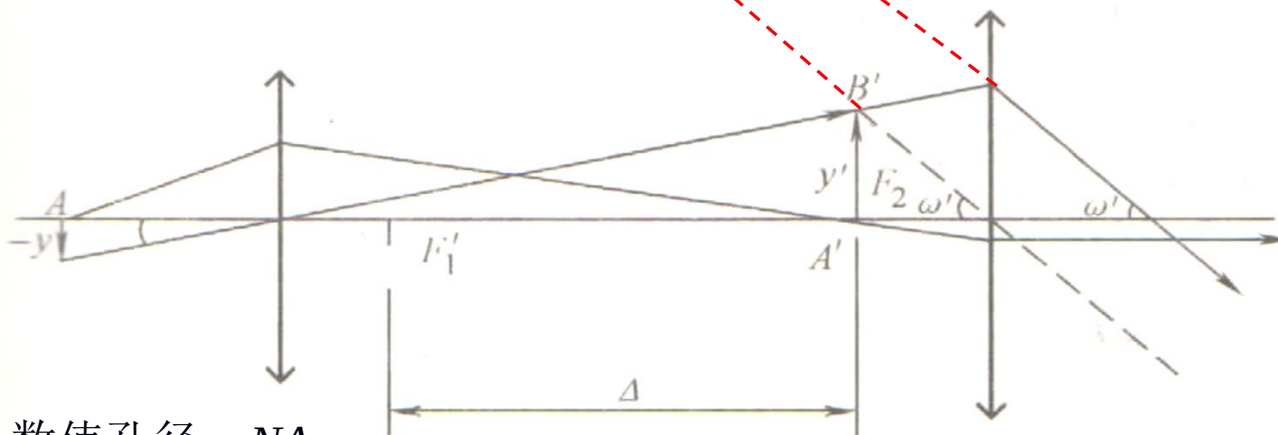
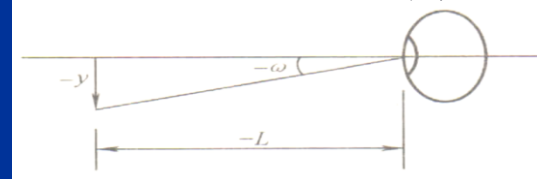




$$\Gamma = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} = -\frac{\Delta}{f_1'} \frac{L}{f_2'}$$

$$\sigma_{\text{理论}} = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad \sigma_{\text{斜照明}} = \frac{0.5\lambda}{NA}$$

物体对人眼的张角

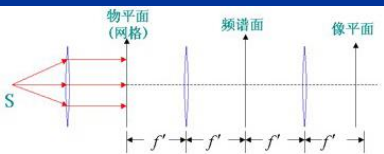


数值孔径: NA

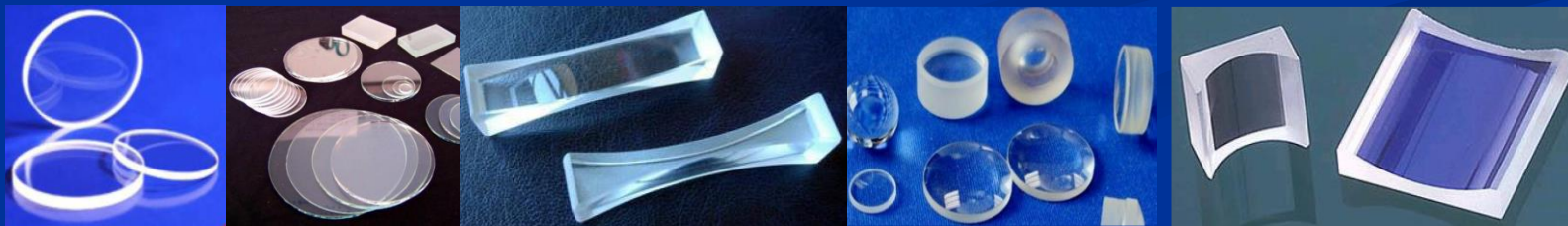
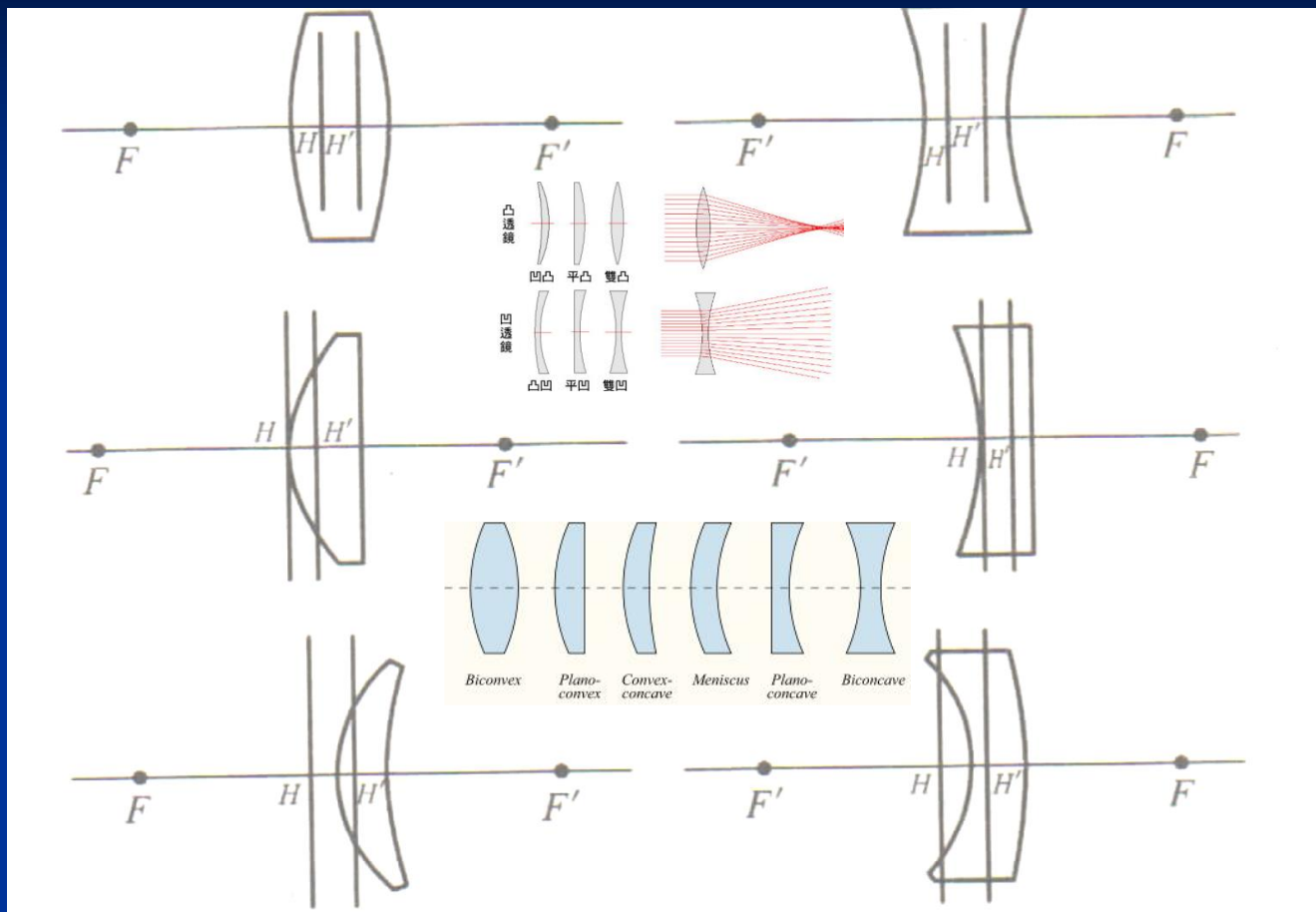
显微镜

2.6 透镜

- 光学系统：基本结构单元、可集成
- 两个折射面包围透明介质：折射率→固定、可调
- 入射光线通过折射面→弯折：会聚、发散、变向
- 两个/多个折射面：平面（ $r \rightarrow \infty$ 球面）、球面、非球面
- 球面加工检验相对简单成熟
- 非球面加工快速发展，成本高



典型的双折射面透镜



A. 透镜焦距公式

$$f' = -f = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = \frac{n r_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

B. 光焦度

$$\phi = \frac{1}{f'} = (n-1)(\rho_1 - \rho_2) + \frac{(n-1)^2}{n} d \rho_1 \rho_2$$

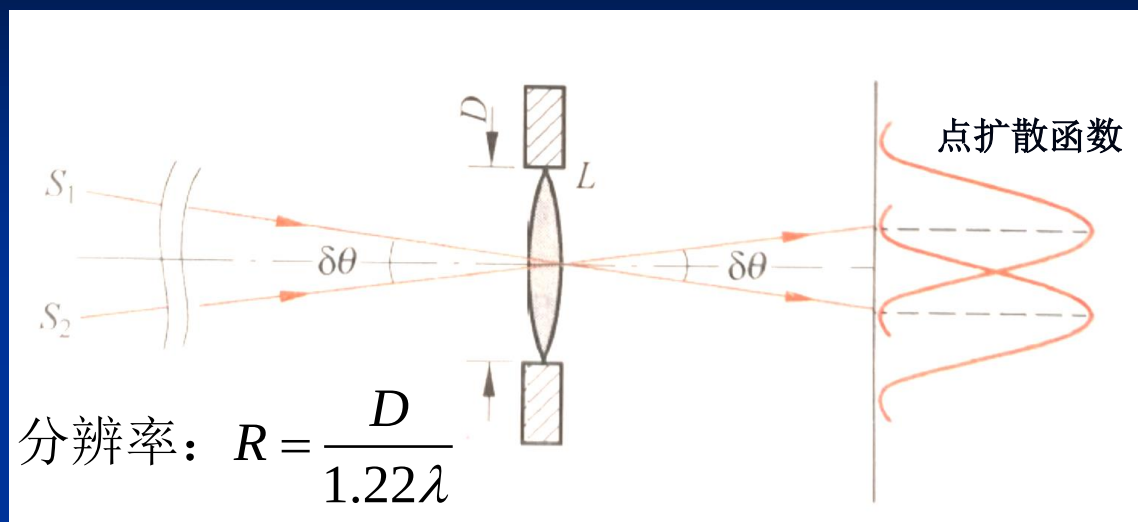
$$\rho = \frac{1}{r}$$

C. 薄透镜近似, $d=0$

$$f' = -f = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = \frac{r_1 r_2}{(n-1)(r_2 - r_1)}$$

$$\phi_{\text{薄}} = (n-1)(\rho_1 - \rho_2)$$





透镜分辨物体典型特征



本章小结

解决理想光学成像系统的表征问题

- 基于近轴成像架构→扩展→建立：理想光学成像系统
- 建立：基本参数体系
- 理想光学成像系统的基本构件→特征

